

# title

**Teorema 1.** *Sea  $A \subset B$  una extensión entera de anillos y sea  $\mathfrak{q} \subset A$  un ideal primo. Entonces, existe un ideal primo  $\mathfrak{p} \subset B$  tal que  $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$ .*

**Demostración:** Consideramos la parte multiplicativa de  $A$ ,  $S = A \setminus \mathfrak{q}$ . Tenemos el siguiente diagrama conmutativo de anillos:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathfrak{q} \subset A & \xleftarrow{\quad} & B \\
 \downarrow \iota_A & \curvearrowright (b) & \downarrow \iota_B \\
 S^{-1}A = A_{\mathfrak{q}} & \xrightarrow{(a)} & S^{-1}B = B_{\mathfrak{q}}
 \end{array}$$

Como  $B_{\mathfrak{q}}$  es un anillo con unidad, existe un ideal maximal  $\mathfrak{m} \subset B_{\mathfrak{q}}$  (`cor-exists-ideal-maximal/corolario`).

- (a) Consideramos la contracción de  $\mathfrak{m}$  a  $A_{\mathfrak{q}}$  por la inclusión  $A_{\mathfrak{q}} \hookrightarrow B_{\mathfrak{q}}$ :  $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}$ . Por el `teo-extension-entera-ideal-primo-maximal-iff-maximal/teorema 1`,  $\mathfrak{m}^c$  es maximal en  $A_{\mathfrak{q}}$ .

Por el `ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local/ejercicio 1`,  $A_{\mathfrak{q}}$  es un anillo local cuyo único ideal maximal es  $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$ . Luego,  $\mathfrak{m}^c = \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}^e$ . Entonces, al contraer  $\mathfrak{m}^c$  a  $A$  por  $\iota_A$ , obtenemos  $\iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e)$ . Por la `prop-ideal-primo-localizacion-extendido-con`,  $\iota_A^{-1}(\mathfrak{q}^e) = \mathfrak{q}$ , así que  $\mathfrak{m}^c$  contrae a  $\mathfrak{q}$ .

- (b) Consideramos ahora la contracción de  $\mathfrak{m}$  a  $B$  por  $\iota_B$ ,  $\mathfrak{p} := \iota_B^{-1}(\mathfrak{m})$ . Como  $\mathfrak{m}$  es primo en  $B_{\mathfrak{q}}$ , por el `cor-ideal-primo-localizacion-extendido/corolario 1`,  $\mathfrak{p}$  es primo en  $B$ .

Veamos que  $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{q}$ . Como el diagrama conmuta, tenemos que

$$\mathfrak{p} \cap A = \iota_B^{-1}(\mathfrak{m}) \cap A = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m} \cap A_{\mathfrak{q}}) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{m}^c) = \iota_A^{-1}(\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{q}.$$

Por tanto,  $\mathfrak{p}$  es el ideal primo buscado. ■